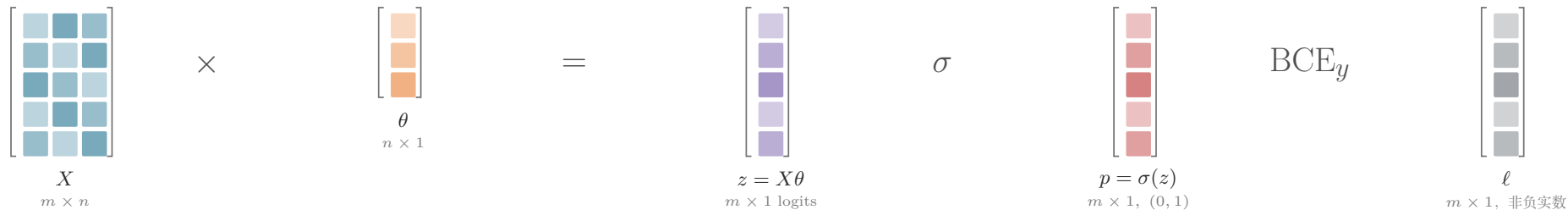


$$z = X\theta, \quad p = \sigma(z), \quad \ell_i = -y_i \log p_i - (1 - y_i) \log(1 - p_i)$$

逻辑回归把线性分数变成 Bernoulli 概率，再逐样本计算负对数似然



轴 n 在矩阵乘法中收缩；后续 Sigmoid 与 BCE 都逐样本作用，始终保留 m 轴。

对象 z 是无界分数， p 是概率， y 是二值标签， ℓ 是非负损失；四者不能混作同一对象。

机制 训练时直接使用 logits 版 BCE，避免先算极小概率再取对数造成数值下溢。